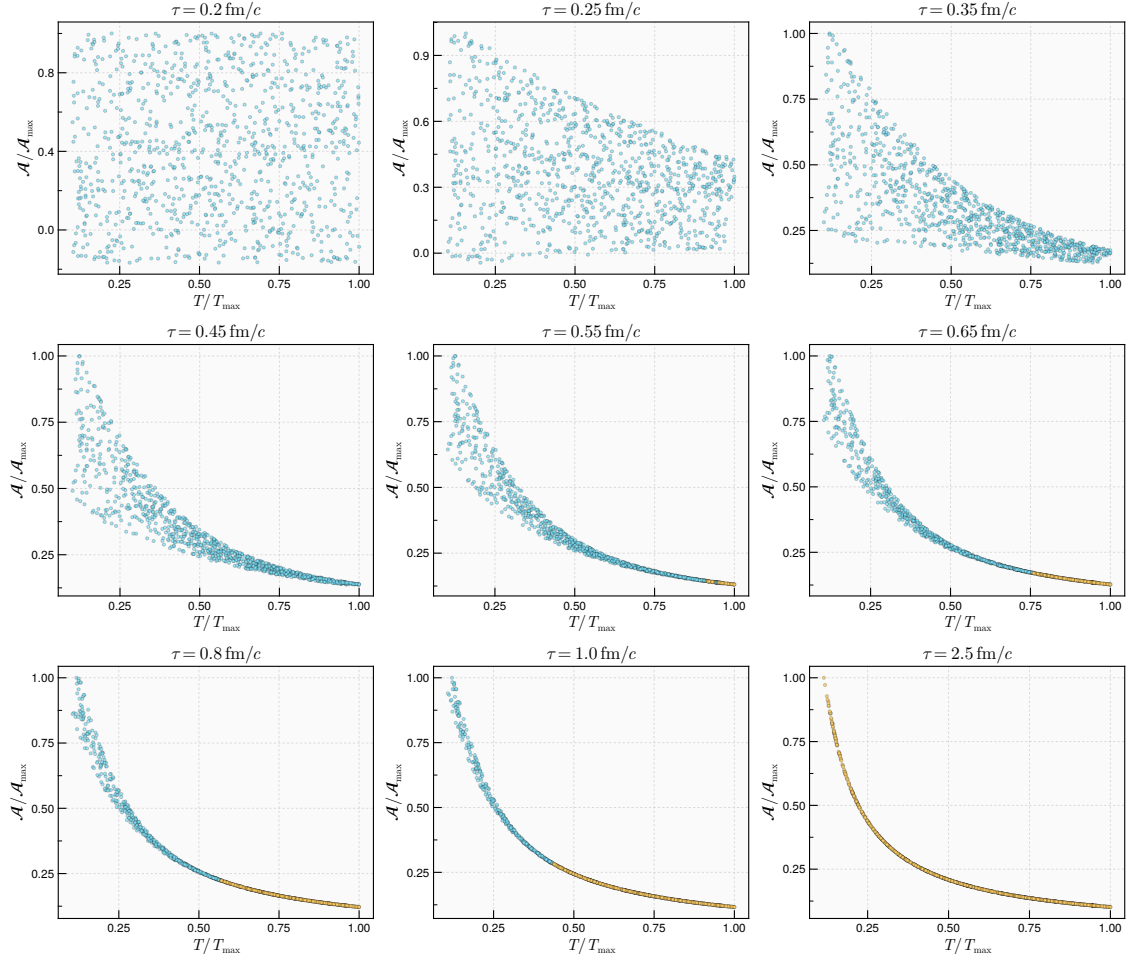


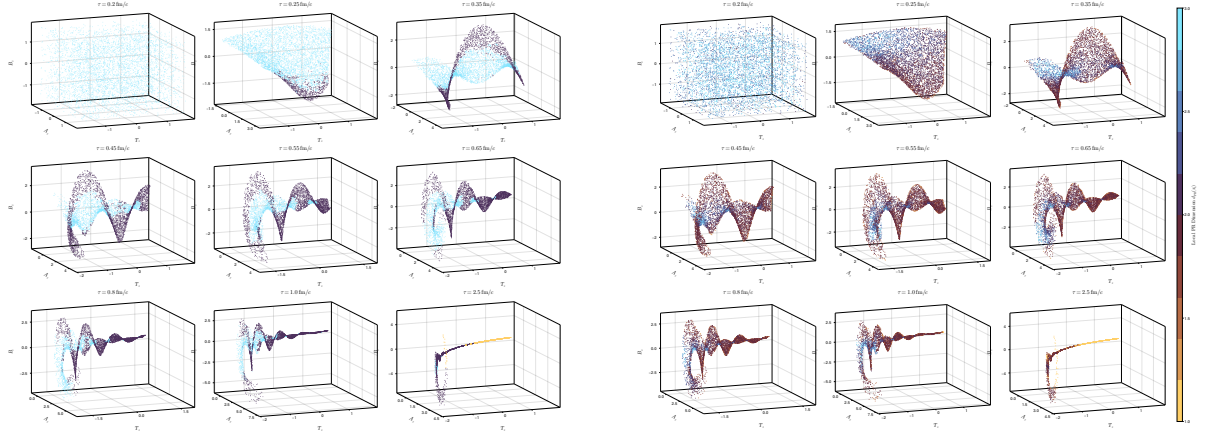


b

Abs-Max (*dims*)

Ewolucja przestrzeni fazowej w modelu Conformal MIS (cz. 1): lewa kolumna przedstawia dyskretny wymiar lokalny *dims* (tol = 0.01), prawa wskaźnik ciągły Participation Ratio *pr*. Pierwszy panel odpowiada stanowi początkowemu $\tau_0 = 0.20 \text{ fm}/c$.

0.1 Model HJSW (3D: $T, \mathcal{A}, \mathcal{B}$)



(a) HJSW Z-Score (*dims*)

fig:hjsw_zscore_dimssub@fig : hjsw_zscore_dims

(b) HJSW Z-Score (*pr*)

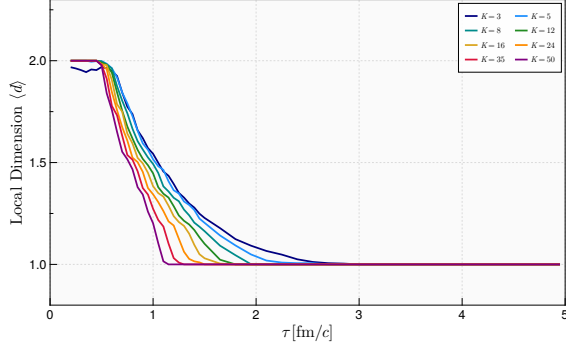
fig:hjsw_zscore_prsub@fig : hjsw_zscore_pr

Figure 3: Hierarchiczny kolaps wymiarowości $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ w modelu HJSW w standaryzacji Z-Score. W chwili $\tau_0 = 0.20 \text{ fm}/c$ układ wypełnia pełną przestrzeń 3D. W $\tau = 0.25 \text{ fm}/c$ szybki mod niehydrodynamiczny ulega kompresji 58-krotnej, wprowadzając układ w 2-wymiarową rozmaitość pośrednią ($d \approx 2.0$), która następnie wolno kolapsuje hydrodynamicznie ku 1D atraktorowi.

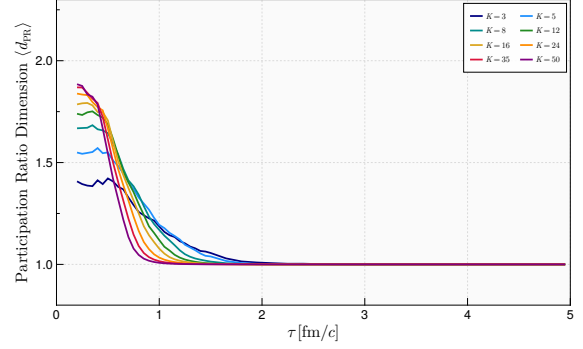
fig:hjsw_phasepace_zscore

1 Kategoria II: Ewolucja wymiaru w czasie $d(\tau)$ dla $K \in [3, 50]$

1.1 Wariant z czystymi liniami (Lines Only – bez pasm błędu)

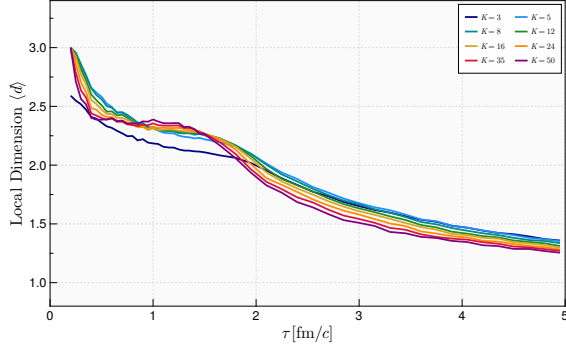


(a) MIS: dims ($K \in [3, 50]$)

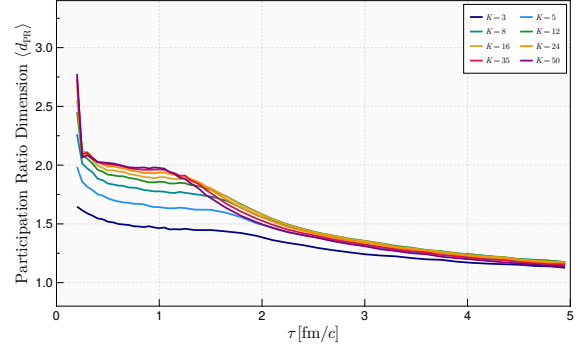


(b) MIS: pr ($K \in [3, 50]$)

fig:d_tau_mis_lines_dimsub@fig : d_tau_mis_lines_dim fig:d_tau_mis_lines_prsub@fig : d_tau_mis_lines_pr



(c) HJSW: dims ($K \in [3, 50]$)



(d) HJSW: pr ($K \in [3, 50]$)

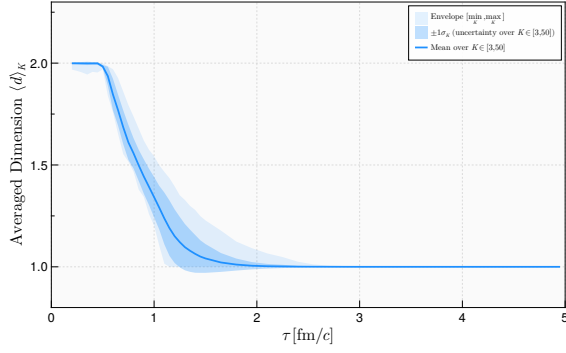
fig:d_tau_hjsw_lines_dimsub@fig : d_tau_hjsw_lines_dim fig:d_tau_hjsw_lines_prsub@fig : d_tau_hjsw_lines_pr

Figure 4: Trajektorie ewolucji wymiaru $d(\tau)$ dla wybranych wartości $K \in \{3, 5, 8, 12, 16, 24, 35, 50\}$ (standaryzacja Z-Score). Wariant *Lines Only* bez pasm błędu ukazuje, że dla dowolnego $K \geq 12$ krzywe leżą niemal dokładnie na sobie, co dowodzi niezmienniczości wyznaczanego wymiaru względem skali k -NN.

fig:d_vstau_multi_lines

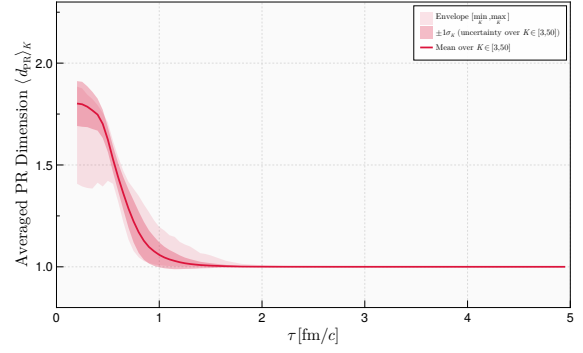
1.2 Wariant uśredniony po $K \in [3, 50]$ z pasmem niepewności $\pm 1\sigma_K$

1.3 Porównanie metod standaryzacji danych dla ewolucji $\langle d \rangle_K(\tau)$



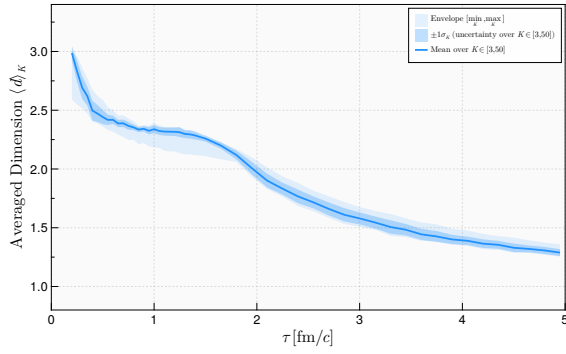
(a) MIS: Średnia $\langle d \rangle_K$ (*dims*)

fig:d_tau_mis_a_vg_dimssub@fig:d_tau_mis_a_vg_dims



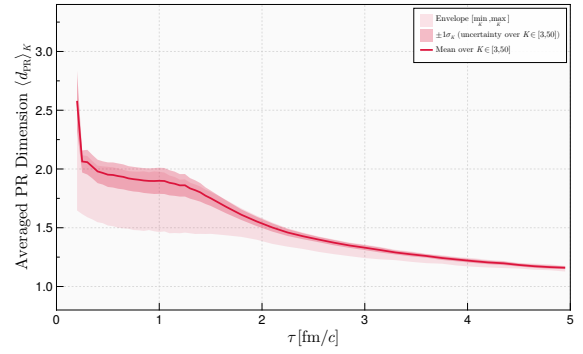
(b) MIS: Średnia $\langle d_{PR} \rangle_K$ (*pr*)

fig:d_tau_mis_a_vg_prsub@fig:d_tau_mis_a_vg_pr



(c) HJSW: Średnia $\langle d \rangle_K$ (*dims*)

fig:d_tau_hjsw_a_vg_dimssub@fig:d_tau_hjsw_a_vg_dims



(d) HJSW: Średnia $\langle d_{PR} \rangle_K$ (*pr*)

fig:d_tau_hjsw_a_vg_prsub@fig:d_tau_hjsw_a_vg_pr

Figure 5: Trajektoria ewolucji wymiaru uśredniona po pełnym zakresie $K \in [3, 50]$. Ciemniejsze pasmo reprezentuje niepewność arbitralnego doboru sąsiadów $\pm 1\sigma_K$, a jaśniejsze obwiednię $[\min_K, \max_K]$. Wąskość pasma potwierdza minimalny wpływ wyboru parametru K na ostateczne wnioski fizyczne.

fig:d_vstau_k_averaged

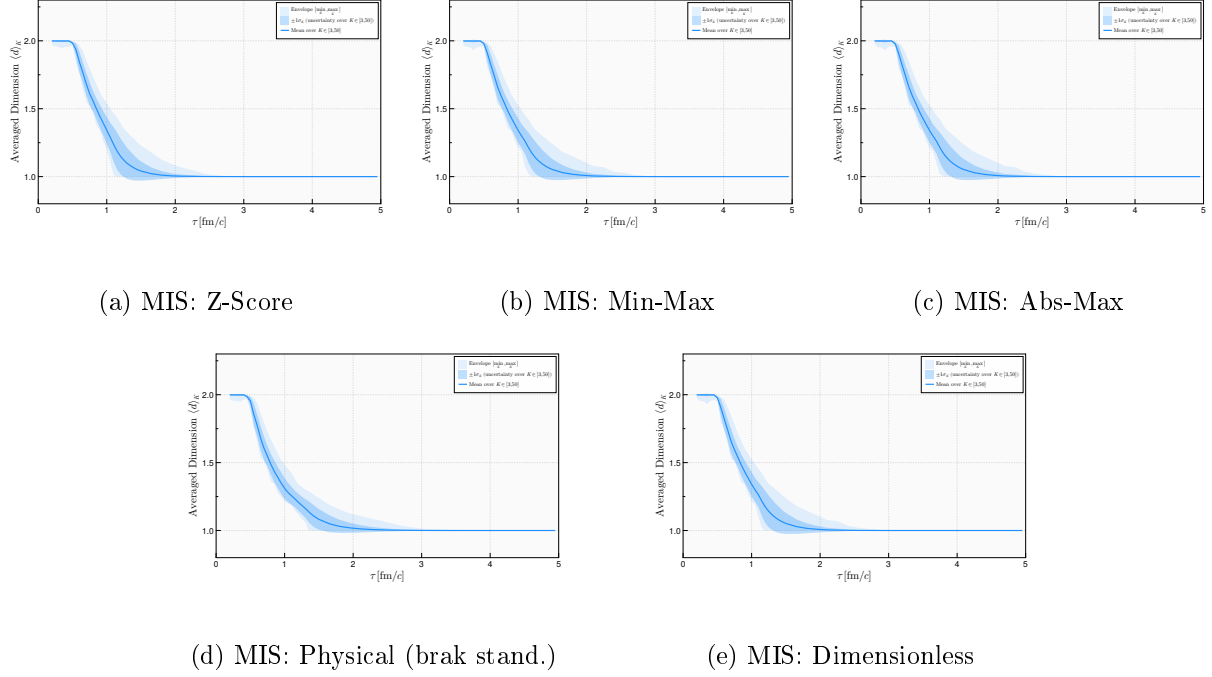


Figure 6: Porównanie ewolucji uśrednionego wymiaru $\langle d \rangle_K(\tau)$ (*dims*) w modelu Conformal MIS dla 5 metod standaryzacji przestrzeni fazowej. Wszystkie znormalizowane metody jednoznacznie identyfikują atraktor 1D, podczas gdy brak standaryzacji (Physical) prowadzi do artefaktów skali wymiarowej.

fig:dtau_mis_all_standardizations

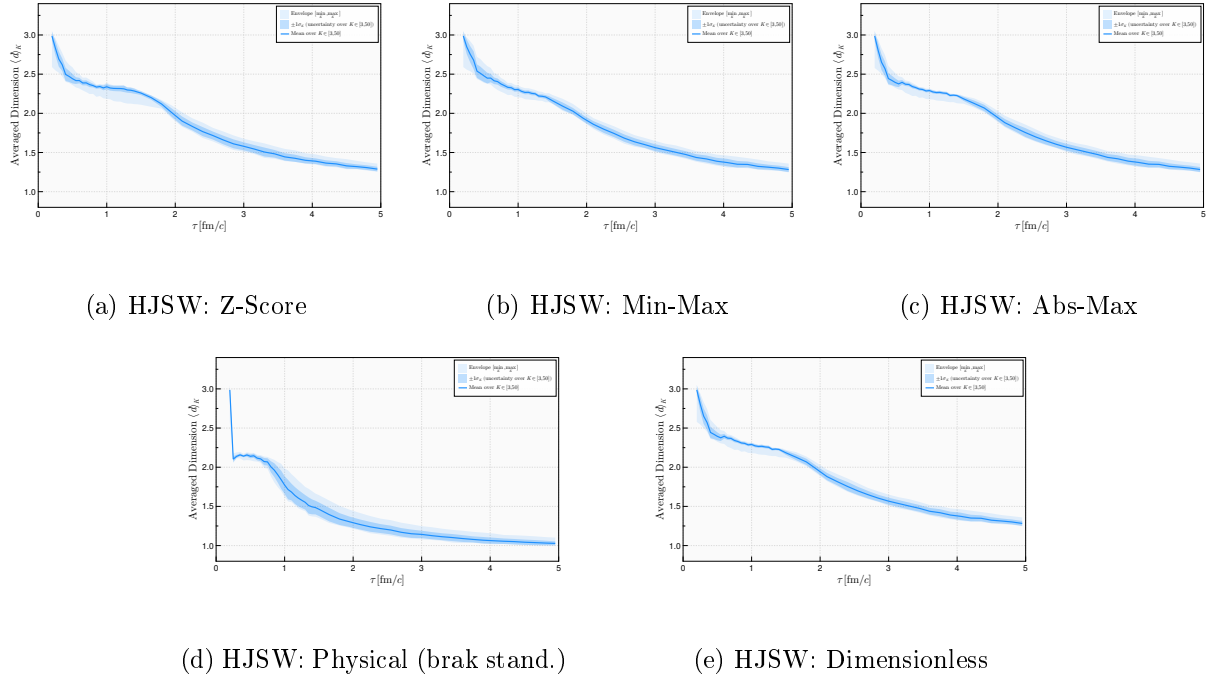
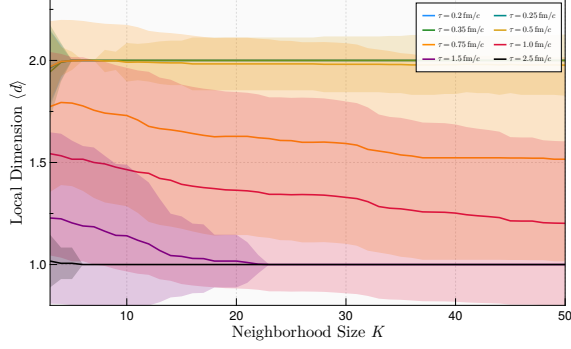


Figure 7: Porównanie ewolucji uśrednionego wymiaru $\langle d \rangle_K(\tau)$ (*dims*) w modelu HJSW dla 5 metod standaryzacji przestrzeni fazowej. Metody Z-Score, Min-Max, Abs-Max oraz Dimensionless poprawnie rejestrują hierarchiczny kolaps $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, natomiast współrzędne fizyczne bez normalizacji tłumią widoczność rozmaitości pośredniej 2D.

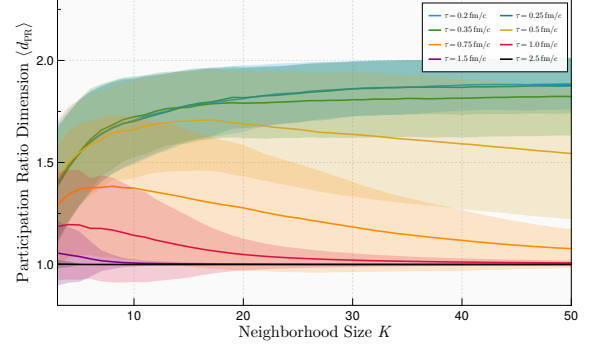
fig:dtau_hjsw_all_standardizations

2 Kategoria III: Zależność wymiaru od wielkości otoczenia $d(K)$



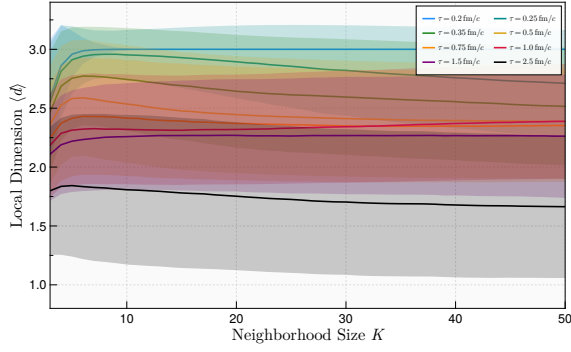
(a) MIS: $dims$ w funkcji K

fig:k_sweep_{mis}_{dimssub}@fig : k_sweep_{mis}_{dims}



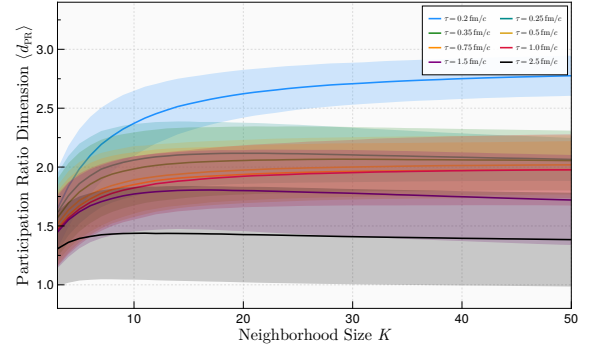
(b) MIS: pr w funkcji K

fig:k_sweep_{mis}_{prsub}@fig : k_sweep_{mis}_{pr}



(c) HJSW: $dims$ w funkcji K

fig:k_sweep_{hjsw}_{dimssub}@fig : k_sweep_{hjsw}_{dims}



(d) HJSW: pr w funkcji K

fig:k_sweep_{hjsw}_{prsub}@fig : k_sweep_{hjsw}_{pr}

Figure 8: Zależność wymiaru lokalnego od wielkości otoczenia $K \in [3, 50]$ w standaryzacji Z-Score dla 8 wybranych przekrojów $\tau \in [0.20, 2.50]$ fm/c. Płaskowyż stabilności w szerokim przedziale $K \in [10, 40]$ potwierdza odporność procedury LPCA na wybór parametru skali sąsiedztwa.

fig:k_sweep_{curves}_{main}